

NeuroLink Prism: O Nouă Frontieră în Monitorizarea Cognitivă prin Realitate Augmentată

Udroiu Darius-Adrian, 312CB
darius.udroi@stud.acs.upb.ro
UPB, ac-cti

Săptămâna 6, 2026

Cuprins

1	Introducere	2
2	Revizuirea literaturii	2
3	Descrierea produsului	2
3.1	Public țintă și funcționalități	2
3.2	Interfața și Scenariu de utilizare	2
4	Analiză Tehnică și Modele Matematice	2
5	Specificații și Performanță	3
6	Concluzie	3
7	Metodologie și Utilizarea Instrumentelor AI	4
7.1	1. Brainstorming și Cercetare Bibliografică	4
7.2	2. Generare Structură, Cod LaTeX și Modele Matematice	4
7.3	3. Generare Conținut Vizual	4

1 Introducere

În era digitală, suprasolicitarea cognitivă a devenit o barieră majoră în productivitate. **NeuroLink Prism** este un produs tech original conceput să monitorizeze activitatea cerebrală în timp real și să ofere feedback vizual direct prin realitate augmentată (AR). Scopul acestui eseu este prezentarea modului în care biosenzorii integrați non-invaziv pot îmbunătăți calitatea vieții profesionale prin gestionarea proactivă a stresului. Am ales această temă datorită creșterii alarmante a cazurilor de *burnout* în industriile creative.

2 Revizuirea literaturii

Spre deosebire de dispozitivele portabile actuale, cum ar fi benzile EEG simple (ex: Muse) care oferă doar date post-sesiune, sau ochelarii AR comerciali (ex: Apple Vision Pro) care se concentrează pe divertisment și productivitate 2D, **NeuroLink Prism** aduce inovații fundamentale:

- **Integrare invizibilă:** Senzori EEG cu electrozi uscați sunt integrați discret în ramele ochelarilor.
- **Feedback Closed-Loop:** Interfața holografică se ajustează automat în funcție de starea neuronală detectată, reducând zgomotul informațional în perioadele de stres.

3 Descrierea produsului

3.1 Public țintă și funcționalități

Dispozitivul se adresează profesioniștilor care lucrează în medii de înaltă presiune:

Programatori: Pentru gestionarea intervalelor de concentrare profundă (*Deep Work*).

Studenti: Pentru optimizarea sesiunilor de învățare bazată pe identificarea momentelor de retenție maximă a informației.

Dispeceri aerieni: Pentru prevenirea erorilor cauzate de oboseala cognitivă acumulată.

3.2 Interfața și Scenariu de utilizare

Utilizatorul își pune ochelarii, iar sistemul inițializează calibrarea senzorilor EEG în mai puțin de 30 de secunde. Imaginea de mai jos (Figura ??) prezintă interfața holografică vizualizată de utilizator: central este afișat nivelul de stres cognitiv, setat la 10 Unități Neuro (UN), și prognoza de oboseală estimată (*4am 14mm*). Partea stângă afișează o formă de undă beta și parametri de conectivitate.

4 Analiză Tehnică și Modele Matematice

Sistemul analizează raportul de putere a benzilor de frecvență cerebrală (alfa, beta, theta). Puterea relativă P_{rel} este o formulă inline: $P_{rel} = \frac{\beta}{\alpha + \theta}$.



Figura 1: Imagine

Pentru calculul sarcinii cognitive totale pe durata unei zile, utilizăm ecuația display numerotată:

$$L_{total} = \sum_{i=1}^n \int_{t_{start}}^{t_{end}} \Phi(t) dt \quad (1)$$

Unde $\Phi(t)$ reprezintă intensitatea fluxului de date neuronale procesate în unitatea de timp t .

Modelul de predicție a oboselii cognitive urmează o funcție de distribuție gaussiană, redată prin următoarea ecuație display nenumerotată:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Specificațiile senzorilor sunt organizate în următorul array de date:

Canal EEG	Locație (10-20)	Rezoluție	Zgomot
<i>C3</i>	Central Stânga	24 biți	$< 1\mu V$
<i>Fp1</i>	Frontal	24 biți	$< 1\mu V$

5 Specificații și Performanță

Datele tehnice comparate cu soluțiile AR actuale sunt organizate în Tabelul ??:

Parametru	NeuroLink Prism	Ochelari AR Standard
Senzori Neuronali	8 canale EEG (uscați)	Niciunul
Greutate	85 grame	peste 500 grame
Interfață Dinamică	Bazată pe nivelul de stres	Statică/Bazată pe meniu
Timp Reacție UI	25 ms	250 ms

Tabela 1: Tabel comparativ tehnic.

6 Concluzie

NeuroLink Prism nu este doar un accesoriu tehnologic, ci un asistent cognitiv esențial pentru viitorul muncii hibride, transformând modul în care interacționăm cu informația și cu propria noastră minte.

7 Metodologie și Utilizarea Instrumentelor AI

Conform cerințelor temei, procesul de cercetare și redactare a implicat utilizarea următoarelor instrumente de Inteligență Artificială:

7.1 1. Brainstorming și Cercetare Bibliografică

- **Instrument folosit:** Perplexity AI
- **Input oferit (Prompt):**
 1. „Generează 5 idei de nume pentru ochelari AR inovatori care monitorizează stresul prin EEG.”
 2. „Găsește 5 articole științifice peer-reviewed recente (2020-2025) despre integrarea senzorilor EEG în rame de ochelari și closed-loop neurofeedback în AR.”
- **Cum am verificat outputul:** Am ales numele „NeuroLink Prism” și am verificat manual sursele bibliografice în baze de date academice (precum PubMed) pentru a confirma existența lor reală.

7.2 2. Generare Structură, Cod LaTeX și Modele Matematici

- **Instrument folosit:** Google Gemini (Versiunea Advanced)
- **Input oferit (Prompt):** „Ajută-mă să redactez codul LaTeX pentru un document științific despre ochelari AR cu senzori EEG. Generează idei de formule matematice și tabele relevante (sarcina cognitivă, RMSSD), pe care să le transpui în cod LaTeX folosind mediile cerute: inline, display numerotate, display nenumerate și array.”
- **Cum am verificat outputul:** Am analizat corectitudinea formulelor din punct de vedere matematic și am compilat codul generat într-un mediu LaTeX (Overleaf) pentru a depista și corecta eventualele erori de sintaxă sau pachete lipsă.

7.3 3. Generare Conținut Vizual

- **Instrument folosit:** Canva AI (Modulul Text-to-Image)
- **Input oferit (Prompt):** „A modern UI dashboard seen through AR glasses, showing floating holographic brain wave charts, heart rate, and minimalist productivity widgets, futuristic design, neon blue lighting.”
- **Cum am verificat outputul:** Am ales imaginea care reflectă cel mai bine estetica produsului (dark mode, elemente specifice unei aplicații de monitorizare cognitivă) și am integrat-o în documentul .tex.

Bibliografie

- [1] Smith, J. (2024). *Interfața Creier-Calculator în AR*. Editura Tehnică.
- [2] Popescu, A. (2023). *Miniaturizarea senzorilor EEG pentru dispozitive portabile*. Energy Press.